

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Fuentes de información

- o Registros administrativos

- información de registro de población formal

- o Censo

- información auto-reportada de toda la población

- o Encuestas

- información auto-reportada de una muestra representativa

- o Big data

- información de registro de poblaciones diversas

Información administrativa

En una economía totalmente formalizada los registros administrativos son la fuente de información ideal

- Cubren toda la población (censal)
- Información más confiable que el auto-reporte (evita problemas de no respuesta y subdeclaración)
- Información inmediata y con alta frecuencia

Información administrativa

- Registros administrativos de ingresos (formales).
 - Ej. SIPA de ANSES
- Información impositiva de ingresos
 - Impuesto a los ingresos
 - Otros: inmobiliario, a la tierra, a la riqueza, a las herencias

Información administrativa: problemas

1. Alcance limitado

Ausencia de una parte importante de la población

- Informalidad laboral
- Impuestos a los ingresos tiene cobertura limitada

- o Inapropiado para estudiar fenómenos distributivos fuera de los estratos más altos (ej. pobreza).
- o Análisis distributivo restringido a indicadores básicos (ej. share top 10% en ingresos de Cuentas Nacionales)

2. Limitaciones propias

- Subdeclaración por evasión y exenciones
- Problemas de comparabilidad ante regímenes tributarios distintos (ej. exenciones) e intensidad de evasión
- Dificultad para construir ingreso familiar
- Capta el ingreso y no el consumo

3. Problemas prácticos

- Mucha dificultad para acceder a microdatos o aún a datos agregados

- Cubre a toda la población
- Típicamente no se incluyen preguntas de ingreso
- Cuando se lo hace, solo a una muestra
- Información limitada sobre otras *proxies* de nivel de vida
- Poca frecuencia (ej. 10 años)

Big data

- Búsquedas en Internet
- Uso de celulares (Soto *et al.*, 2017)
- Google maps (Glaeser *et al.*, 2016)
- Luces en la noche (Jean *et al.*, 2016)
- Contribuciones significativas en la medición de:
 - Pobreza
 - Desigualdad regional
- Poco sobre desigualdad personal (por ahora)

Encuestas de hogares

- Muestra representativa de toda la población
- Es posible construir el ingreso (y el consumo) familiar
- Acceso libre a los datos
- Las encuestas de hogares son la principal fuente de información para estudios distributivos en el mundo, en especial en los países en desarrollo.
- Tendencia a usar cada vez más datos administrativos y a combinar ambas fuentes.

Encuestas de hogares

(i) marco muestral (usualmente un censo)

(ii) procedimiento de muestreo

- aleatorio simple
 - estratificado (ej. por provincias)
 - *clusters* (elección al azar de clusters y luego muestreo aleatorio dentro del cluster)
- o observaciones dentro de un *cluster* no son independientes → resta variabilidad a la muestra → subestimación de la verdadera varianza si esta dependencia es omitida

(iii) trabajo de campo

(iv) análisis de consistencia

(v) ponderación de observaciones → expanden muestra a población total

Ponderadores

Pueden diferir entre observaciones por diversas razones:

- i. Muestreo estratificado
- ii. Costos diferentes de muestreo
- iii. Objetivos puntuales pueden aumentar el muestreo de ciertas zonas o grupos
- iv. Presunción de mayor varianza → aumentar el muestreo
- v. No respuesta → reponderación

Ponderadores

Valores promedio por quintiles de ingreso

quintil	Argentina	Costa Rica	México	Nicaragua
1	213	81	1,021	114
2	229	89	1,274	126
3	227	94	1,348	136
4	237	99	1,341	156
5	237	116	1,320	168

Diseño muestral complejo

Proporción de trabajadores en industrias básicas

panel (a): sin ajustes

quintil	media	s.e.	deff
1	0.06478	0.00414	1.00
2	0.07362	0.00459	1.00
3	0.07201	0.00451	1.00
4	0.06619	0.00438	1.00
5	0.04669	0.00401	1.00
n	16040		
No. estratos	1		
No. UPM	16040		
Población	16040		

panel (c): ajuste por ponderadores y estratos

quintil	media	s.e.	deff
1	0.06431	0.00465	1.15
2	0.08543	0.00584	1.40
3	0.07194	0.00499	1.20
4	0.05965	0.00443	1.12
5	0.04590	0.00454	1.51
n	16040		
No. estratos	12		
No. UPM	16040		
Población	1599279		

panel (b): ajuste por ponderadores

quintil	media	s.e.	deff
1	0.06431	0.00465	1.15
2	0.08543	0.00584	1.40
3	0.07194	0.00500	1.20
4	0.05965	0.00444	1.13
5	0.04590	0.00454	1.51
n	16040		
No. estratos	1		
No. UPM	16040		
Población	1599279		

panel (d): ponderadores, estratos y clusters

quintil	media	s.e.	deff
1	0.06431	0.00540	1.56
2	0.08543	0.00682	1.91
3	0.07194	0.00646	2.00
4	0.05965	0.00544	1.69
5	0.04590	0.00602	2.65
n	16040		
No. estratos	12		
No. UPM	726		
Población	1599279		

deff= “efecto diseño”: cociente entre la varianza estimada teniendo en cuenta el diseño muestral y la varianza que se obtendría si la muestra hubiera sido obtenida mediante un muestreo aleatorio simple.

- La utilización de ponderadores impacta considerablemente sobre la estimación puntual y los errores estándar
- Considerar la estructura de estratificación casi no modifica los errores estándar.
- Considerar la “clusterización” implica errores estándar sustancialmente más elevados.

Encuestas de hogares en Argentina

Encuesta Permanente de Hogares

- Objetivo básico: variables laborales (empleo y salarios)
- Incluye reporte de ingresos individuales
- **Cobertura geográfica**
 - o Desde 1974 en el Gran Buenos Aires (CF y Conurbano)
 - o 80s: se extiende a más aglomerados urbanos
 - o 90s: 28 principales aglomerados urbanos del país
 - o desde 2002: 31 aglomerados

 - o Encuesta de hogares urbana, de grandes ciudades (+ de 100.000 habitantes)
 - o Representa 2/3 de la población total del país.
- **Frecuencia**
 - o hasta 2003 en dos ondas: mayo y octubre
 - o desde 2003 EPH Continua: encuesta continua con resultados trimestrales.
- **Tamaño muestral**
 - o En cada semestre alrededor de
 - 37.000 hogares
 - 120.000 personas

- Encuesta Anual de Hogares Urbanos
- Desde 2010, en el tercer trimestre de cada año
- Idéntica a EPH
- Se extiende a localidades de 2.000 y más habitantes para todas las provincias con excepción de Tierra del Fuego
- Tamaño: 46.000 viviendas
- Cubre el 90,2% de la población (la totalidad de la urbana)
- Panel de aproximadamente el 50% de la muestra
- Acompañada de módulos especiales
 - Tecnologías de la información y la comunicación (ENTIC)
 - Actividades de niñas, niños y adolescentes (MANNyA)
 - Trabajo no remunerado y uso del tiempo

- No incluye áreas rurales
- Capta sólo el ingreso del último mes
- Mala captación de ingresos de capital
- No releva ingresos no monetarios
- No releva la renta implícita de la vivienda propia
- No hay información de consumo
- No hay preguntas sobre impuestos al trabajo: ingreso neto o bruto?
- Estructura sólo de panel corto
 - o EPHC: dos trimestres si, dos no y dos si (1 año y 3 meses)

Otras encuestas

Encuestas de Gastos e Ingresos de los Hogares

- EGIH, 1986 y ENGH, 1996/7, 2005/06, 2012/3.
- Objetivo básico: ponderadores para el índice de precios.
- Ventaja: potencial riqueza informativa (gastos, ingresos por fuentes, etc.).
- Desventajas:
 - poca frecuencia
 - menor confiabilidad

Encuestas de Condiciones de Vida

- EDS 1996/97, ECV 2001, ENAPROSS
- Ventajas: encuesta semejante a otras del mundo (LSMS), muchas preguntas sobre sectores sociales (educación, salud, vivienda, asistencia social).
- Desventaja: poca frecuencia

1. *No respuesta*

- Relevante si difiere por niveles de ingreso
- *No respuesta total* → reponderación de observaciones
- *No respuesta parcial* o de ingresos:
 - o reponderación de las observaciones (infrecuente, Argentina 2003/2010)
 - o modelo de imputación de ingresos
 - o matching
 - o regresiones

$$w_i = x_i \beta + e_i$$

Problema: R^2 de ecuación de Mincer suele ser muy bajo.

- Problema relacionado difícil de aliviar: ausencia de “millonarios” (por muestreo y por no respuesta)

2. Subdeclaración de ingresos

- Problemas:
 - o Sesgos sobre la desigualdad si la función porcentaje de ingresos no declarados-ingreso no es uniforme
 - o Sobreestima la pobreza
- Ajustes por subdeclaración diferencial por fuentes → matchear Cuentas Nacionales
- Comparación de patrones de gastos e ingresos
- Resultados: subdeclaración es mayor en capital, luego en trabajo y menor en jubilaciones. Subdeclaración estimada es creciente en el ingreso.

Ajuste por subdeclaración diferencial por fuentes

	Gini
<i>1992</i>	
Sin ajuste	44.5
Con ajuste	56.7
<i>2003</i>	
Sin ajuste	51.7
Con ajuste	61.2
<i>Cambio 1992-2003</i>	
Sin ajuste	7.2
Con ajuste	4.5

Fuente: Gasparini (2005).

Variables

- Proxy del nivel de vida de las personas
- ¿Nivel de vida actual o intertemporal (permanente)?
- ¿Aproximación al nivel de vida unidimensional o multidimensional?

Práctica usual: análisis distributivo sobre una variable monetaria

- Alternativas:
 - consumo
 - ingreso

corriente del hogar ajustado por factores demográficos (tamaño y composición del hogar)

- Ventajas del consumo
 1. Relación directa con el nivel de vida efectivo $U(c)$
 2. Subdeclaración en consumo es posiblemente menor
 3. Interesa el nivel de vida alcanzado después de impuestos (consumo mejor que ingreso bruto que captan muchas encuestas).
 4. No fluctúa tanto en el tiempo (individuos suavizan consumo)

Variables

- Sesgos por usar ingreso corriente
 - o En general sobrestima la desigualdad
 - o Sesgo sobre pobreza depende de la posición de la LP

	Ingreso		Consumo	
	s1	s2	s1	s2
H	100	20	70	50
E	20	100	50	70
ratio ingresos	5	5	1.4	1.4
pobreza H				
LP=40	0.5	0.5	0	0
LP=80	0.5	0.5	1	1

Variables

Desventajas del consumo

1. El gasto puede fluctuar más que el ingreso en algunos casos
2. Es más difícil construirlo (Deaton y Zaidi, 2002)
3. Ingreso capta mejor las “capacidades”

Deaton (2005). “consumption is typically much easier to measure in surveys than is income in poor countries, where many people are self-employed in agriculture, whereas the opposite is true in rich countries, where most people are wage earners and are more reluctant to cooperate with time-consuming consumption surveys”

- Argentina: ingreso LAC: más ingreso, algo consumo
- África y Asia: consumo Desarrollados: ingreso

Variables

Alternativa: **ingreso permanente** (ingreso intertemporal a lo largo de la vida) como estimador del nivel de vida corriente, o para computar la distribución intertemporal

- Restricción presupuestaria

$$\sum_{t=0}^T \frac{C_t + R_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^T \frac{w_t \cdot L_t + H_t}{(1+r)^t}$$

donde R = herencias dejadas y H = herencias recibidas.

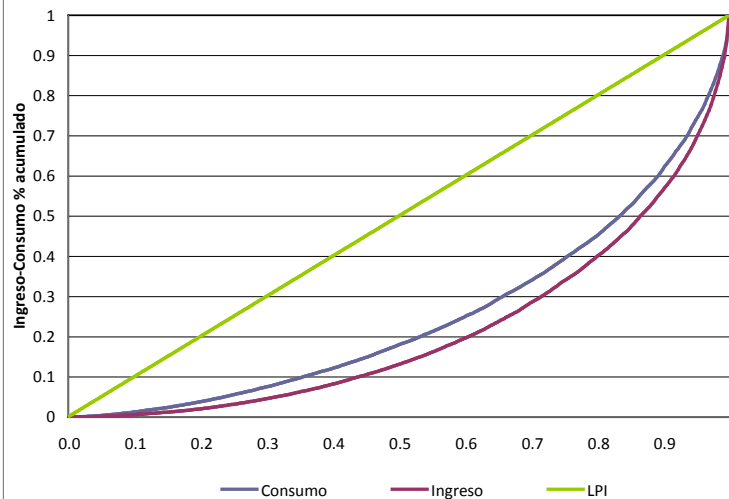
o Notar que los ingresos de capital no se reflejan en esta restricción intertemporal

Estimaciones del ingreso permanente

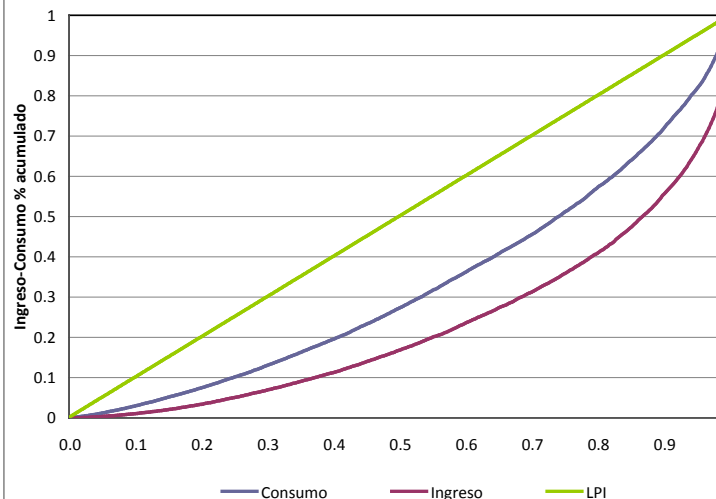
- Lado de las *fuentes*: perfil de ingresos laborales
 - o Mucha relevancia de los inobservables (R^2 es muy bajo)
- Lado de los *usos*:
 - o teoría del ingreso permanente
 - personas suavizan sendero de consumo
 - consumo corriente es un buen estimador del nivel de vida intertemporal

Distribución del gasto y el ingreso

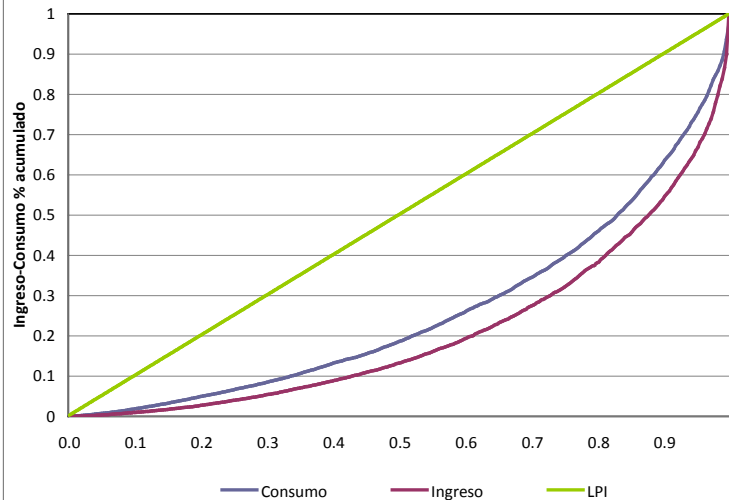
Ecuador 2006



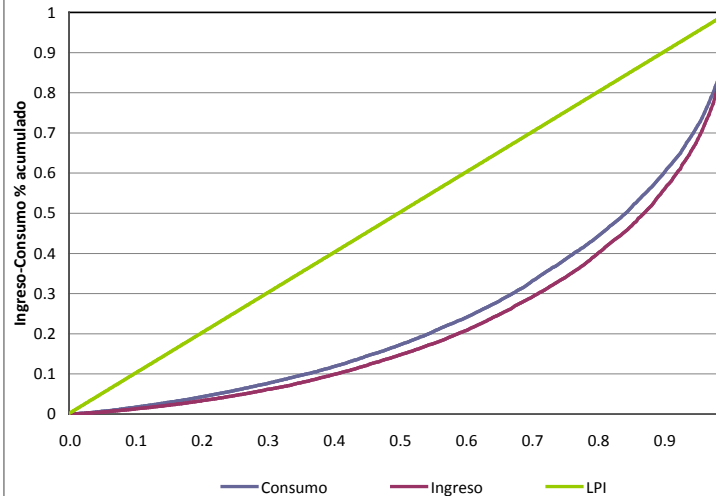
Honduras 2004



Nicaragua 2006

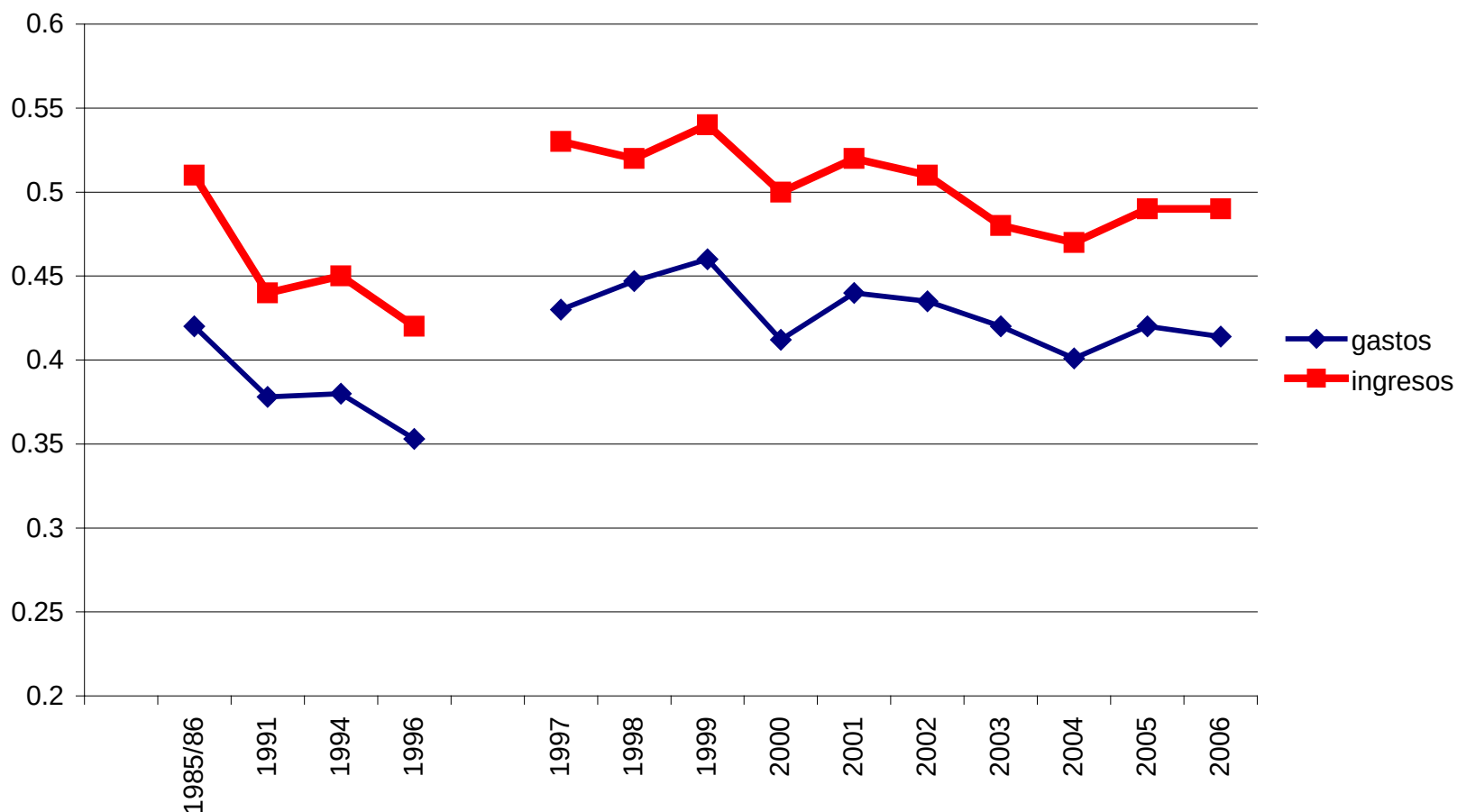


Perú 2006



Distribución del gasto y el ingreso

Gini del gasto y el ingreso per cápita familiar - Perú



Fuente: Jaramillo y Saavedra (2009).

Nota: Estimaciones de 1985/6, 1991, 1994 y 1996 en base a la ENNIV. Estimaciones desde 1997 en base a la ENAHO.

Ingreso: ítems a incluir

Definición de Schanz-Haig-Simons: el ingreso es el valor monetario del incremento de la capacidad de un individuo de consumir durante un período.

$\text{Ingreso} = \text{consumo efectivo del período} + \text{incremento en la riqueza.}$

Este criterio incluye algunos ítems difíciles de medir:

- o ganancias o pérdidas de capital devengadas
- o contribuciones a la seguridad social
- o ingreso en especie
- o descuento de gastos para obtener ingresos
- o renta implícita por uso de durables (ej. casa propia)
- Estimación de renta implícita: (i) preguntas en encuestas, (ii) regresiones hedónicas

Ingreso potencial

- Algunos aconsejan mirar el ingreso potencial y no el real
- Ingreso potencial incluye el valor del ocio

Restricción de tiempo $T = o + l$ donde T =tiempo total, o =ocio, l =trabajo

Restricción monetaria $l + w.l = c$ donde l =ingreso no laboral, w =salario horario, c =consumo

Combinando ambas restricciones $l + w.T = c + w.o$

$l + w.T$ = ingreso potencial

Corolario: estudiar distribución de los salarios horarios más que de los ingresos laborales.

Problemas: (i) salario puede depender de las horas trabajadas
(ii) el ocio puede no ser elegido (desempleo involuntario)

Unidad de análisis

- Interés en medir el nivel de vida de las personas
- Las personas viven en un hogar y comparten los recursos del hogar
- Nivel de vida de una persona está asociado a
 - (i) el ingreso total del hogar
 - (ii) la forma como se asigna ese ingreso dentro del hogar

Para todo i que pertenezca al hogar h ,

$$x_{ih} = f(Y_h, A_h)$$

A =vector de caract. demográficas

Unidad de análisis

¿Qué características demográficas?

1. Número de miembros → ingreso per cápita familiar

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{N_h}$$

2. Economías de escala en el consumo del hogar

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{N_h^\theta} \quad \text{donde } \theta \in [0,1]$$

θ mide el grado de economías: (i) ausencia de economías $\theta=1$, (ii) economías plenas $\theta=0$

3. Adultos equivalentes

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{\sum_{j \in h} a_{jh}}$$

donde a_{jh} es el valor del equivalente a un adulto de j

• Sin ajuste demográfico

$$x_{ih} = Y_h$$

Unidad de análisis

Combinaciones

Buhmann et al. (1988)

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{\left(\sum_{j \in h} a_{jh} \right)^\theta}$$

Deaton

$$x_{ih} = \frac{Y_h}{(M_h + \alpha C_h)^\theta}$$

donde M = adultos y C = niños

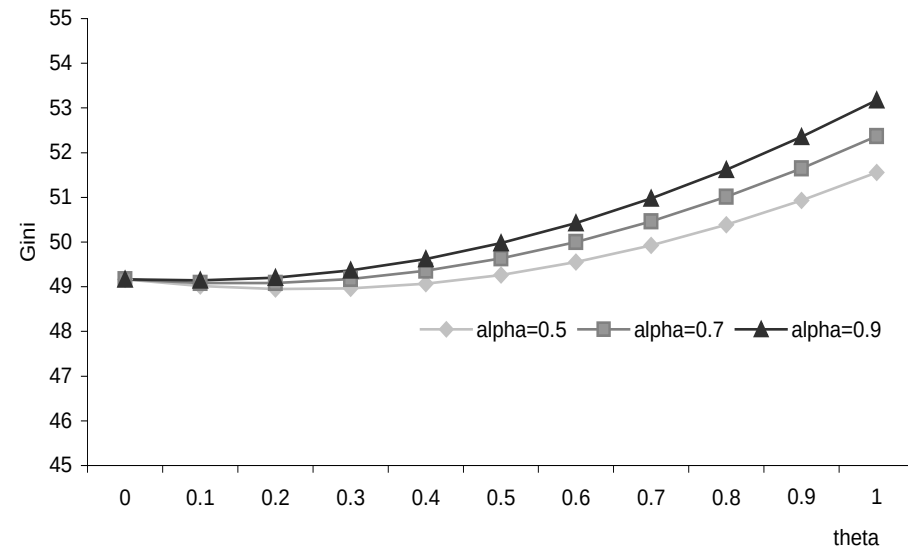
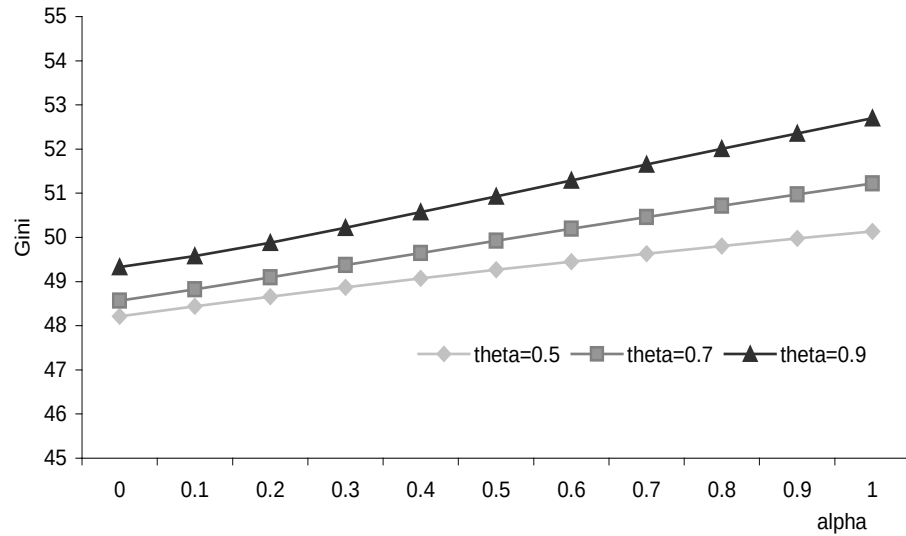
θ es bajo en países desarrollados

α es alto en países desarrollados

Cambios en el ratio de ingresos por ajustes demográficos

	Demografía		Ingreso							
			por adulto equivalente			ajuste por economías de escala				
	M	C	total	per cápita	alfa=0.75	alfa=0.5	alfa=0.25	theta=0.75	theta=0.5	theta=0.25
A	2	0	1000	500	500	500	500	595	707	841
B	2	2	1000	250	286	333	400	354	500	707
ratio ingresos			1	2	1.8	1.5	1.3	1.7	1.4	1.2

Gini para ajustes demográficos alternativos



Escalas de adulto equivalente

- a. Estudios nutricionales
- b. Evaluación individual subjetiva de necesidades mediante encuestas
- c. Análisis de estructura de gasto familiar

Estudios nutricionales: costo estimado de canasta básica de alimentos para diferentes individuos

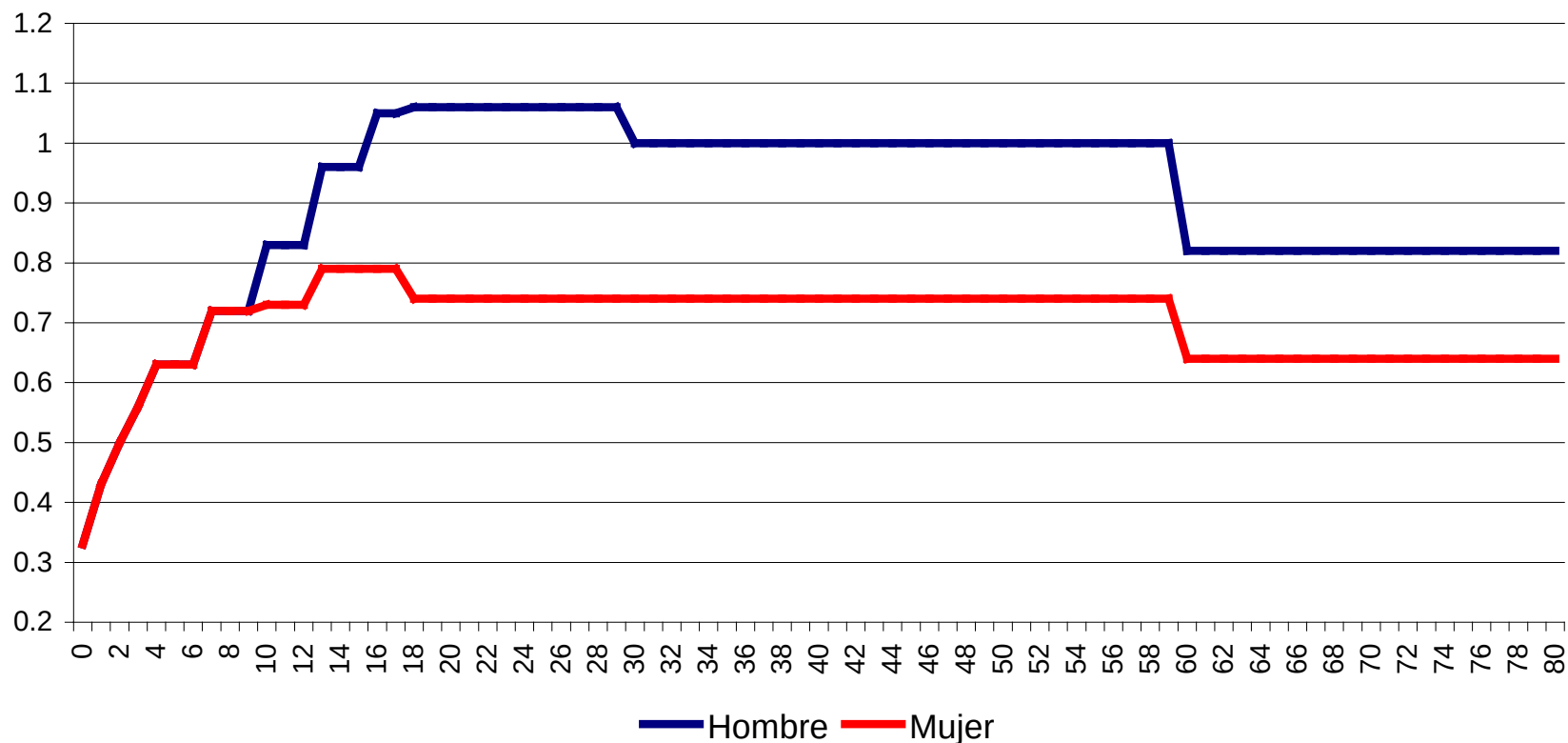
Gasto familiar:

$$e = \frac{c(s, x, p; u)}{c(s_0, x_0, p; u)}$$

donde c es la función de costo de obtener una utilidad u , dados los precios p , el tamaño del hogar s y otras características demográficas x

Necesario fijar un tipo de hogar base y comparar utilidades.

Argentina



Suponer tres personas viviendo solas

	Sexo	Edad	Y	Y por ad. eq
A	Hombre	29	1000	943
B	Hombre	30	1000	1000
C	Mujer	30	1000	1351

ratio de ingresos por adulto equivalente $B/A=1.06$ $C/A=1.43$

Distribución intrahogar

Supuesto usual: la distribución del bienestar dentro de la familia es igualitaria

→ todos los miembros del hogar tiene el mismo nivel de ingreso equivalente

y por lo tanto comparten el status de pobreza

- Evidencia de que los recursos dentro de un hogar no son equitativamente distribuidos
- Ej. sesgo de recursos hacia
 - Quien aporta el ingreso
 - Hombres versus mujeres

Temas de frontera

Chiappori and Meghir (2015). Intrahousehold inequality. *Handbook of Income Distribution II*.

Meyer, B., Mok, W., y Sullivan, J. (2015). Household surveys in crisis. *Journal of Economic Perspectives* 29 (4).

Piketty, T. (2015). Wealth and inheritance. *Handbook of Income Distribution II*.

Ravallion, M. (2017). Inequality and poverty when efforts matters. *Econometrics* 5(4), 50; también como NBER Working Paper 21394.

Villatoro, P. (2015). Ajuste de los ingresos de las encuestas a las Cuentas Nacionales. Una revisión de la literatura. CEPAL, Serie Estudios Estadísticos 91.